

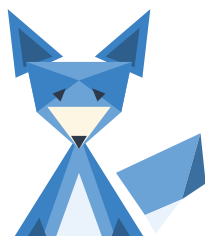
NOM : .....

PRÉNOM : .....

CLASSE : .....

# Cahier de cours

## Mathématiques 4<sup>e</sup>



### Période 1 (extrait)

- ☐ N1 Add. et soustr. de relatifs
- ☐ N2 Mult. et div. de relatifs
- ☐ C1 Calcul mental

Mme Le Guern 2025 - 2026

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

**Je me souviens**Range dans l'ordre croissant :  $-3$  ;  $0$  ;  $-7$  ;  $2$ .  $\rightarrow$  .....Quelle est la distance à zéro de  $-9$  ? .....

## I. Addition de nombres relatifs

**Propriété**Pour calculer la **somme** de deux nombres relatifs :

- **Mêmes signes** : on ..... et on ..... les distances à zéro.
- **\*\*Signes** ..... **\*\*** (« signes contraires, il faut soustraire ») : on ..... du nombre ayant la plus ..... distance à zéro, puis on ..... la plus petite distance à la plus grande.

**Exemples :**

$$A = (+ 7,2) + (+ 8,3) \rightarrow A = \dots\dots\dots$$

$$B = (- 8) + (- 5) \rightarrow B = \dots\dots\dots$$

$$C = (+ 5) + (- 12) \rightarrow C = \dots\dots\dots$$

**Remarque :** La somme de deux nombres opposés est égale à .....

$$\text{Exemples : } (- 7,4) + 7,4 = \dots\dots\dots \cdot 6 + (- 6) = \dots\dots\dots$$

## II. Soustraction de nombres relatifs

**Propriété****Soustraire** un nombre revient à .....**Exemples :**

$$D = (- 12) - (- 2) \rightarrow D = \dots\dots\dots$$

$$E = 15 - (+ 13) \rightarrow E = \dots\dots\dots$$

$$F = 2 - 16 \rightarrow F = \dots\dots\dots$$

### Critères de réussite

- ☐ J'ai détaillé les étapes (la transformation doit être écrite).
- ☐ J'ai trouvé le bon signe.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.
- ☐ J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).

## III. Enchaînement d'additions et de soustractions

### Propriété

Pour effectuer des additions et soustractions de relatifs, on peut :

- ..... les soustractions en additions ;
- ..... les positifs entre eux et les négatifs entre eux.

### Exemple :

$$G = (-1) + 3 - (-7) + (-2) - 5 - 4$$

$$G = .....$$

$$G = .....$$

$$G = .....$$

$$G = .....$$

### Simplifier l'écriture d'une somme algébrique

Supprimer les parenthèses et les signes « superflus » :

1. On supprime les parenthèses du **premier** nombre (quel que soit son signe).
2. On supprime tous les signes « + » des nombres positifs et les parenthèses associées.
3. Pour une parenthèse autour d'un **négatif**, on transforme (soustraire = ajouter l'opposé).

### Règle des « signes qui se suivent » :



$$a + (+b) = ..... \quad a - (-b) = .....$$

$$a - (+b) = ..... \quad a + (-b) = .....$$

### Exemples :

$$9 + (-8) = 9 - (+8) = .....$$

$$H = -5 + (+2) \rightarrow H = .....$$

$$I = 2 - (-5) - (+6) + (-4) \rightarrow I = .....$$

$$J = (+5) + (+18) + (-14) + 3 - (+9) \rightarrow J = .....$$

$$K = -5 - (8 - 16) + (7 - 9) \rightarrow K = \dots\dots\dots$$

### **Critères de réussite**

- ☐ J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).
- ☐ J'ai appliqué les propriétés de calcul.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.

### **J'ai retenu**

Sans regarder le cours :

- Mêmes signes : je ..... les distances ; signes contraires : je .....
- Soustraire, c'est .....
- $a - (-b) = \dots\dots\dots$  et  $a + (-b) = \dots\dots\dots$

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

**Je me souviens**Calcule :  $(-3) + (-8) = \dots$  et  $7 - (-2) = \dots$ **I. Multiplication de nombres relatifs****Propriété**Pour calculer le **produit** de deux nombres relatifs :

- on applique la **règle des signes** : deux nombres de **même signe** → produit  $\dots$  ; de **signes contraires** → produit  $\dots$  ;
- puis on  $\dots$ .

**Exemples :**

$$(-4) \times (-6) = \dots \quad \cdot (-7) \times 8 = \dots$$

$$3,2 \times 3 = \dots \quad \cdot (+8) \times (-5) = \dots$$

**Cas particuliers —  $a$  désigne un nombre relatif**

- $a \times 0 = \dots$  (le produit par 0 est égal à 0)
- $a \times (-1) = \dots$  (le produit par -1 est l'opposé)

$$\text{Exemples : } (-18) \times 0 = \dots \quad \cdot 5 \times (-1) = \dots$$

**Propriété — produit de plusieurs facteurs**

On détermine le signe en comptant le **nombre de facteurs négatifs** : s'il est **pair**, le produit est  $\dots$  ; s'il est **impair**, le produit est  $\dots$ . Puis on  $\dots$ .

**Exemples :**

$$A = 3 \times (-2) \times (-10) \rightarrow A = \dots$$

$$B = (-2) \times 4 \times (-5) \times (-1) \times 10 \rightarrow B = \dots$$

## II. Division de nombres relatifs

### Propriété

Pour calculer le **quotient** de deux relatifs : on applique la **même règle des signes** que pour le produit, puis on .....

Exemples :  $(-48) \div (-6) =$  .....  $48 \div (-6) =$  .....



### Critères de réussite

- ☐ J'ai trouvé le bon signe.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.
- ☐ J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).

## III. Calculer avec des nombres relatifs

### Propriété — priorités opératoires (PE-MD-AS)

Dans une suite d'opérations, on effectue dans l'ordre : les calculs entre **parenthèses** ; les **exposants** (carrés, cubes) ; les **multiplications et divisions** ; les **additions et soustractions**.

Exemples :



$$A = 7 + 4 \times (-8) \rightarrow A = \dots\dots\dots$$

$$B = 15 - (7 - 8 \times 2) \rightarrow B = \dots\dots\dots$$

$$C = (-7 - 5) \div (-2) \rightarrow C = \dots\dots\dots$$

### Critères de réussite

- ☐ J'ai appliqué les priorités opératoires (PE-MD-AS).
- ☐ J'ai appliqué les règles de calcul sur les relatifs.
- ☐ Je n'ai pas fait d'erreurs de calculs.
- ☐ J'ai présenté correctement mon calcul (une ligne par étape).

### J'ai retenu

Sans regarder le cours :

- Règle des signes : même signe  $\rightarrow$  ..... ; signes contraires  $\rightarrow$  .....
- Plusieurs facteurs : nombre **pair** de négatifs  $\rightarrow$  ..... ; **impair**  $\rightarrow$  .....
- Ordre des priorités : .....

**Entraînement au calcul mental**

Tous les automatismes de la période sur mathsmentales

<https://mathsmentales.net/?n=4>



On travaille **un automatisme par semaine**. La colonne « Éval. semaine » indique la semaine où l'automatisme est évalué : note-la et entraîne-toi avant !

| N° | Automatisme                             | Éval. semaine | Entraînement |
|----|-----------------------------------------|---------------|--------------|
| 1  | Tables de multiplication (1 à 12)       | .....         |              |
| 2  | Addition de nombres relatifs            | .....         |              |
| 3  | Soustraction de nombres relatifs        | .....         |              |
| 4  | Multiplier par 10 ; 100 ; 1 000         | .....         |              |
| 5  | Multiplier par 0,1 ; 0,01 ; 0,001       | .....         |              |
| 6  | Pourcentage simple (5 · 10 · 25 · 50 %) | .....         |              |